

2024.06.15 久麻加夫都阿良加志比古神社の算額

くまかぶとあらかしひこ さんかく
久麻加夫都阿良加志比古神社の算額

獻納 算題二問 謹識

今有一大圓。其内。充以等三角二個横相交錯者。又有等小圓三個。其一個。充交間。其二個。充交外。而三圓豎累列。只云。大圓徑一十寸。問小圓徑。三角面。各幾何。

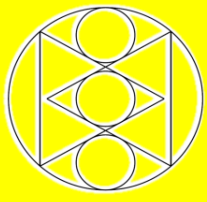
答曰 小圓徑三寸零二厘一毛
六三二九有奇
三角面七寸四分四厘五毛
九一七〃五有奇

術曰。列三個。開平方。見商。名天。為實。列天。加四個。為法。實如法而一。得數。乘大圓徑。得小圓徑。

又術曰。列大圓徑三段。減小圓徑五段。餘折半之。得三角面。合前問。

(2 題目略)

関流 越之中州富山高木久藏允胤門人
七尾 志摩吉左衛門則正
文政六年歲次癸未穗八月



- 七尾市指定文化財 (1972.03.23 歴第 17 号)
- 文政 6 年 [1823] に七尾の志摩則正が奉納した。
- 現在は「中島お祭り資料館・伝承館」で保管・展示中。
- 縦 66cm, 横 171cm(縁有)
- 縦 57cm, 横 160cm(縁無)
- 額縁付きで、額面は 2 枚の杉板が合わさってできている。

(本文意訳) 今 1 つの大きな円がある。その内側に等しい正三角形が 2 つ横向きでそれぞれ交じり合っていて満ちている。また、等しい小さな円が 3 つある。その 1 つは交わる間に満ちている。その 2 つは交わる外に満ちている。そして、3 つの円は縦に重ね並んでいる。但し、大きな円の直径は 10 寸である。小さな円の直径と正三角形の 1 辺がどのくらいの長さかを問う。

【答】小さな円の直径は 3 寸 02 厘 1 毛 6329 で、小数の桁は絶えることがない。正三角形の 1 辺は 7 寸 4 分 4 厘 5 毛 91775 で、小数の桁は絶えることがない。

【術】(算木を)3 個並べ、その平方根を小数表示に展開する。商に着目して、その名を「天」とし、実とする。「天」を並べ、4 個加え、法とする。実を法のようにして 1 とする(割り算する)と、1 つの数値 ★ を得る。大きな円の直径を乗じて、小さな円の直径を得る。また、大きな円の直径の 3 倍を並べ、小さな円の直径の 5 倍を減らす。余りはこれを半分にする。正三角形の辺を得る。前問に合致している。

$$\text{天} = \sqrt{3} = 1.732$$

$$\star = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 4} = \frac{1.732}{5.732} = 0.30216329$$

$$\text{小圓徑} = \text{大圓徑} \cdot \star = 0.30216329 \cdot 10 = 3.0216329$$

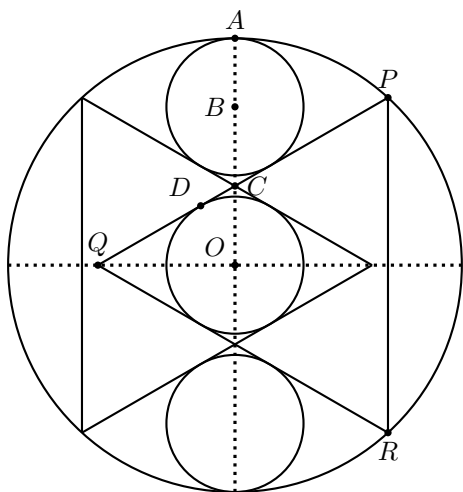
$$\text{三角面} = \frac{\text{大圓徑} \cdot 3 - \text{小圓徑} \cdot 5}{2}$$

$$= \frac{10 \cdot 3 - (3.0216329) \cdot 5}{2} = 7.44591775$$

計算してみよう

し ま のりまさ さんかく

志摩則正の算額の方法で、(前述の式を参考に) 小さな円の直径と正三角形の1辺を計算して確かめよ。次に、現代数学の方法で小さな円の直径と正三角形の1辺を計算し、額面の答えの数値と見比べよ。正三角形の1辺の求め方と答えが額面中と異なることに注意せよ。



- $\sqrt{3} = 1.7320508 \dots$.
- 小さな円の直径を r とし, $s = CO$, $t = PD$, $u = DQ$ と置く.
- $\triangle COD$ で三平方の定理 $\left(\frac{r}{2}\right)^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2 = s^2$.
- s について解くと, $s = \frac{1}{\sqrt{3}}r$.
- $2(AB + BC + CO) = 10$ だから, $2\left(\frac{r}{2} + s + s\right) = 10$.
- s を消去すると, $\left(\frac{\sqrt{3}+4}{\sqrt{3}}\right)r = 10$.
- $r = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+4}10 = \frac{40\sqrt{3}-30}{13} = 3.02169476 \dots$.
- $\triangle PDO$ で三平方の定理 $\left(\frac{r}{2}\right)^2 + t^2 = 5^2$.
- $\triangle QDO$ で三平方の定理 $\left(\frac{r}{2}\right)^2 + u^2 = r^2$.
- それぞれを解くと, $t = \frac{30\sqrt{3}+10}{13}$, $u = \frac{-15\sqrt{3}+60}{13}$.
- $PQ = t + u = \frac{15\sqrt{3}+70}{13} = 7.38313554 \dots$.

1 参考文献

- | | |
|--|---|
| <p>[1] 田中 鉄吉, 加越能に於ける数学, 1936.</p> <p>[2] 田中 鉄吉, 郷土数学, 1935.</p> <p>[3] 田中 伸明, 上垣 渉, 北陸地方における和算の伝統, 2012.</p> <p>[4] 吉住 雅佳, 石川県の現存算額総集, 2009.</p> <p>[5] 石川県図書館協会, 石川県史 第3編, 1974.</p> | <p>[6] 吉住 雅佳, 久麻加夫都阿良加志比古神社の算額聞書, 1999.</p> <p>[7] 算額アーカイブ (久麻加夫都阿良加志比古神社)</p> <p>https://preview.sangaku-archive.org/works/1823_Ishikawa_Kumakabuto_1621</p> |
|--|---|



本研究および本稿の遂行にあたりご協力を賜りました関係各位に、謹んで御礼申し上げます。また、先人の和算家諸氏の業績にも深く敬意を表し、ここに感謝いたします。